CORRIGÉ DU TD N° 15

# Déterminants

## 1 Aire d'un parallélogramme

Aire $= |\det(u, v)| = |2 \times 3 - 1 \times 1| = 5$.

Volume $= \left\|\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix}\right\| = 1 \times 2 \times 3 = 6$ (matrice triangulaire, les vecteurs étant en colonnes).

## 2 Est-ce une base ?

On calcule le déterminant de ces vecteurs en colonnes :
$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times (1-0) - 2 \times (2-1) + 1 \times (0-1) = -2 \neq 0$. C'est une base.

## 3 Le wronskien

1. $W' = y_1'y_2' + y_1y_2'' - y_1''y_2 - y_1'y_2' = y_1y_2'' - y_1''y_2$. Avec $y_k'' = -ay_k' - by_k$ :
   $W' = y_1(-ay_2' - by_2) - (-ay_1' - by_1)y_2 = -a(y_1y_2' - y_1'y_2) = -aW$. C'est une équation linéaire d'ordre 1 :
   $W(t) = W(0)e^{-at}$.
2. Si $W(0) \neq 0$ et $\lambda y_1 + \mu y_2 = 0$, en dérivant et en évaluant en 0 : $\lambda y_1(0) + \mu y_2(0) = 0$ et $\lambda y_1'(0) + \mu y_2'(0) = 0$, système de déterminant $W(0) \neq 0$, donc $\lambda = \mu = 0$ : la famille est libre, et comme l'espace des solutions est de dimension 2, c'est une base. Si $W(0) = 0$, il existe $(\lambda, \mu) \neq (0, 0)$ tel que $\lambda \begin{pmatrix} y_1(0) \\ y_1'(0) \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} y_2(0) \\ y_2'(0) \end{pmatrix} = 0$. La solution $z = \lambda y_1 + \mu y_2$ vérifie $z(0) = z'(0) = 0$ ; par unicité du problème de Cauchy, $z = 0$ : la famille est liée.
3. $W = \cos^2 + \sin^2 = 1$ : conformément à 1 (ici $a = 0$), $W$ est constant.

## 4 Déterminant d'un endomorphisme du plan

1. Dans la base canonique, la matrice de $f$ est $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, de déterminant $4 - 6 = -2 \neq 0$ : $f$ est un automorphisme.
2. $\det(f \circ f) = (\det f)^2 = 4$ ; $\det(f^{-1}) = \dfrac{1}{\det f} = -\dfrac{1}{2}$ ; $\det(2f) = 2^2 \times (-2) = -8$.

## 5 Déterminants d'endomorphismes de $\mathbb{R}_2[X]$

1. $D(1) = 0, D(X) = 1, D(X^2) = 2X$ : la matrice est $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, triangulaire à diagonale nulle, donc $\det D = 0$. C'est cohérent : $D$ n'est pas injectif (les constantes sont dans son noyau).
2. $T(1) = 1, T(X) = X + 1, T(X^2) = X^2 + 2X + 1$ : la matrice est $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, triangulaire, de déterminant 1.

3. Dans une base adaptée, sa matrice est $\mathrm{diag}(1,1,-1)$ : $\det s = -1$.

---

## 6 Déterminants d'endomorphismes classiques

Homothétie : $\det(\lambda \mathrm{id}_E) = \lambda^n$.

Dans une base adaptée à $E = F \oplus G$, le projecteur a pour matrice $\mathrm{diag}(1,\dots,1,0,\dots,0)$ avec au moins un $0$ (car $G \neq \{0\}$) : son déterminant est nul (d'ailleurs un projecteur différent de l'identité n'est pas injectif).

La symétrie a pour matrice $\mathrm{diag}(1,\dots,1,-1,\dots,-1)$ avec $q$ coefficients $-1$ : $\det s = (-1)^q$.

---

## 7 Déterminant et relations matricielles

$A^2 = A$ : $(\det A)^2 = \det A$, donc $\det A \in \{0,1\}$.

$A^k = 0$ : $(\det A)^k = \det 0 = 0$, donc $\det A = 0$.

$A^\top A = I_n$ : $\det(A^\top)\det A = (\det A)^2 = 1$, donc $\det A = \pm 1$.

---

## 8 Utiliser les propriétés du déterminant

1. $\det(AB) = 2 \times (-3) = -6$ ; $\det(A^{-1}) = \dfrac{1}{2}$.
2. $\det(2A) = 2^3 \times 2 = 16$ ; $\det(-B) = (-1)^3 \times (-3) = 3$.
3. $\det(A^\top) = 2$ ; $\det(A^2 B^{-1}) = \dfrac{2^2}{-3} = -\dfrac{4}{3}$.
4. Non : il n'existe pas de formule pour le déterminant d'une somme (il n'est pas linéaire).

---

## 9 Antisymétriques de taille impaire

$\det A = \det A^\top = \det(-A) = (-1)^n \det A = -\det A$, donc $2\det A = 0$ et $\det A = 0$.

Contre-exemple en taille paire : $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ est antisymétrique de déterminant $1$.

---

## 10 Valeurs singulières d'un paramètre

$\det(A - \lambda I_2) = (2-\lambda)^2 - 1 = (\lambda - 1)(\lambda - 3)$ : $\lambda \in \{1, 3\}$.

Pour $\lambda = 1$ : $\mathrm{Ker}(A - I_2) = \{x + y = 0\} = \mathrm{Vect}\big((1,-1)\big)$. Pour $\lambda = 3$ : $\mathrm{Ker}(A - 3I_2) = \{x = y\} = \mathrm{Vect}\big((1,1)\big)$. Dans la base $\big((1,-1),(1,1)\big)$, l'endomorphisme associé à $A$ a pour matrice $\mathrm{diag}(1,3)$.

---

## 11 Produits et commutation

1. $\det(AB) = \det A \det B = \det B \det A = \det(BA)$ (produit de scalaires).
2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ : $AB = 0$ et $BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \neq 0$. Elles ont le même déterminant ($0$) mais ne sont pas semblables : la seule matrice semblable à $0$ est $0$.

---

## 12 Matrices à coefficients entiers

Le déterminant se développe en sommes de produits de coefficients : c'est un entier. Si $A$ et $A^{-1}$ sont à coefficients entiers, $\det A$ et $\det A^{-1}$ sont des entiers de produit $\det(AA^{-1}) = 1$ : donc $\det A = \pm 1$. La réciproque est admise (elle utilise la comatrice, hors programme). Exemple : $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ a pour déterminant 1 et pour inverse $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$.

---

## 13 Une matrice réelle dont le carré vaut $-I_n$

1. $\det(A)^2 = \det(A^2) = \det(-I_n) = (-1)^n$. Comme $\det A$ est réel, $\det(A)^2 \geqslant 0$, donc $(-1)^n = 1$ et $n$ est pair.
2. Pour $n = 2$ : $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$) vérifie $J^2 = -I_2$. Pour $n = 2m$, la matrice diagonale par blocs formée de $m$ blocs $J$ convient (on calcule son carré bloc par bloc).
3. Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $A = iI_n$ convient pour tout $n$ : l'argument de la question 1 utilisait que $\det A$ est réel.

---

## 14 Un calcul direct

Sarrus : $50 + 84 + 96 - 105 - 48 - 80 = -3$.

Opérations : $L_2 \leftarrow L_2 - 4L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - 7L_1$ donnent $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -11 \end{vmatrix}$ ; puis $L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2$ :

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times (-3) \times 1 = -3.$$

---

## 15 Calculs de déterminants $3 \times 3$

Développement selon la première ligne : $0 - 1 \times (8 - 12) + 2 \times (-3 - 0) = 4 - 6 = -2$.

Pour la seconde : $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$ donnent une matrice triangulaire de diagonale $(1, a-1, a-1)$ : le déterminant vaut $(a-1)^2$. La matrice est inversible si et seulement si $a \neq 1$.

---

## 16 Un déterminant à lignes de même somme

Après $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3$ (qui ne change pas $D$), la première colonne vaut $(a+2b, a+2b, a+2b)$ :

$$D = (a+2b)\begin{vmatrix} 1 & b & b \\ 1 & a & b \\ 1 & b & a \end{vmatrix}.$$

$L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$ : $\begin{vmatrix} 1 & b & b \\ 0 & a-b & 0 \\ 0 & 0 & a-b \end{vmatrix} = (a-b)^2$.

Donc $D = (a+2b)(a-b)^2$.

---

## 17 Vandermonde

Le calcul est celui du cours (opérations sur les lignes, puis factorisation).

Si $a, b, c$ sont distincts, la matrice est inversible. Le système $\alpha + \beta a + \gamma a^2 = y_1$, $\alpha + \beta b + \gamma b^2 = y_2$, $\alpha + \beta c + \gamma c^2 = y_3$ d'inconnues $(\alpha, \beta, \gamma)$ est donc de Cramer : il existe un unique $P = \alpha + \beta X + \gamma X^2$ prenant les valeurs

$y_1, y_2, y_3$ en $a, b, c$.

---

## 18 Déterminant circulant

Chaque ligne a pour somme $a+b+c$ : après $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3$, on factorise : $D = (a+b+c)\begin{vmatrix} 1 & b & c \\ 1 & a & b \\ 1 & c & a \end{vmatrix}$. Avec $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$ puis développement selon la première colonne :
$\begin{vmatrix} a-b & b-c \\ c-b & a-c \end{vmatrix} = (a-b)(a-c) + (b-c)^2 = a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$.

---

## 19 Un déterminant de taille $n$

Après $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + \cdots + C_n$, la première colonne a tous ses coefficients égaux à $1+(n-1)a$ : on factorise. Puis $L_i \leftarrow L_i - L_1$ pour $i \geqslant 2$ : on obtient une matrice triangulaire de diagonale $(1, 1-a, \ldots, 1-a)$. Donc $\det M_n = \big(1+(n-1)a\big)(1-a)^{n-1}$.

---

## 20 Un déterminant tridiagonal

$D_1 = 2$ et $D_2 = 4 - 1 = 3$. Pour $n \geqslant 3$, en développant selon la première ligne : $D_n = 2D_{n-1} - (-1) \times \big((-1)D_{n-2}\big) = 2D_{n-1} - D_{n-2}$ (le second mineur se développe selon sa première colonne, qui ne contient que $-1$ en haut).

La suite $(D_n)$ vérifie $D_{n+2} - 2D_{n+1} + D_n = 0$ : racine double 1, donc $D_n = \lambda + \mu n$. Avec $D_1 = 2$ et $D_2 = 3$ : $\mu = 1$, $\lambda = 1$.

Donc $D_n = n + 1$.

---

## 21 Déterminant de Vandermonde

Récurrence sur $n$ ; $V(x_1) = 1$ et $V(x_1, x_2) = x_2 - x_1$. Supposons le résultat au rang $n-1$.

Si deux des $x_1, \ldots, x_{n-1}$ sont égaux, deux lignes sont égales et les deux membres sont nuls. Sinon, en développant selon la dernière ligne, $P(X) = V(x_1, \ldots, x_{n-1}, X)$ est un polynôme de degré $\leqslant n-1$ dont le coefficient de $X^{n-1}$ est $V(x_1, \ldots, x_{n-1})$ (cofacteur du coin, avec le signe $(-1)^{2n} = 1$). Il s'annule en $x_1, \ldots, x_{n-1}$ (deux lignes égales), qui sont distincts : $P(X) = V(x_1, \ldots, x_{n-1}) \prod_{i=1}^{n-1}(X - x_i)$ (même degré, mêmes racines, même coefficient dominant ; si ce coefficient était nul, $P$ serait nul et la formule reste vraie).

En évaluant en $x_n$ et en utilisant l'hypothèse de récurrence :
$V(x_1, \ldots, x_n) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n-1}(x_j - x_i) \prod_{i=1}^{n-1}(x_n - x_i) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n}(x_j - x_i)$.

---